

# Introducción a Jakarta Faces (antes JSF)



## Introducción a Jakarta Faces

Jakarta Faces es una tecnología de presentación que facilita la creación de interfaces de usuario web en aplicaciones Java. Anteriormente conocida como JavaServer Faces (JSF), esta tecnología es parte del ecosistema de Jakarta EE y se ha convertido en una herramienta fundamental para el desarrollo de aplicaciones web dinámicas. En esta lección, aprenderemos sobre los conceptos básicos de Jakarta Faces, su arquitectura y cómo empezar a utilizarla.

### 1. ¿Qué es Jakarta Faces?

Jakarta Faces es un marco de trabajo basado en componentes que facilita la construcción de interfaces de usuario para aplicaciones web. Proporciona un modelo de componentes reutilizables, gestión de estado, y un sistema de eventos similar a lo que se encuentra en los entornos de desarrollo de escritorio. Esto permite a los desarrolladores construir aplicaciones web de una manera más estructurada y mantenible.

### 2. Características Clave de Jakarta Faces

- **Componentes Reutilizables:** Ofrece un conjunto de componentes estándar (como botones, formularios, tablas) que pueden ser reutilizados y personalizados.
- **Manejo de Estado:** Gestiona el estado de la aplicación de forma transparente para el usuario, lo que es crucial en aplicaciones web donde la interacción del usuario puede generar cambios en los datos.

- **Sistema de Eventos:** Permite a los desarrolladores manejar eventos de usuario, como clics y envíos de formularios, de manera similar a cómo se hace en aplicaciones de escritorio.
- **Navegación Configurable:** Proporciona un sistema para definir la navegación de la aplicación, facilitando la transición entre diferentes páginas.

### 3. Arquitectura de Jakarta Faces

La arquitectura de Jakarta Faces se compone de varios elementos clave:

- **Páginas de Vista (View):** Utilizan XHTML para definir la interfaz de usuario y emplean componentes Jakarta Faces para representar elementos UI.
- **Controladores (Managed Beans):** Son objetos Java que gestionan la lógica de negocio y sirven como puente entre la vista y el modelo de datos.
- **Ciclo de Vida de la Solicitud:** Jakarta Faces sigue un ciclo de vida bien definido que incluye fases como la restauración de la vista, el procesamiento de eventos, la validación, y la actualización del modelo.

### 4. Primeros Pasos con Jakarta Faces

#### Requisitos Previos

- **Java JDK:** Asegúrate de tener instalado el Java Development Kit (JDK). Jakarta EE 10 es compatible con JDK 17 y versiones superiores (incluyendo JDK 21).
- **Servidor de Aplicaciones:** Un servidor compatible con Jakarta EE, como GlassFish o WildFly.
- **IDE:** Un entorno de desarrollo integrado (IDE) como IntelliJ IDEA (sólo soportado en la versión de pago), Netbeans o Eclipse.

#### Configuración del Entorno

1. **Instalación del JDK:** Descarga e instala la última versión del JDK desde el sitio oficial de Oracle o adoptium.net.
2. **Servidor de Aplicaciones:** Descarga e instala GlassFish o WildFly. Estos servidores proporcionan un entorno donde puedes desplegar aplicaciones Jakarta EE, incluyendo Jakarta Faces.
3. **IDE y Proyecto:** Utiliza un IDE como IntelliJ IDEA (sólo la opción de pago) o Netbeans para crear un nuevo proyecto Jakarta EE. Configura tu proyecto para usar el servidor de aplicaciones elegido.

#### Ejemplo Básico: Hola Mundo en Jakarta Faces

```
<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="jakarta.faces.html">
<h:head>
  <title>Hola Mundo con Jakarta Faces</title>
</h:head>
<h:body>
```

```
<h1>Hola Mundo!</h1>
<h:outputText value="Bienvenido a tu primera aplicación Jakarta Faces" />
<br/>
<h:outputLabel value="Saludos!"/>
</h:body>
</html>
```

Este ejemplo muestra una página simple con el mensaje "Hola Mundo" y un componente `outputText` y `outputLabel` que muestran textos adicionales.

### Despliegue y Prueba

1. **Despliegue:** Despliega tu aplicación en el servidor de aplicaciones configurado.
2. **Prueba:** Accede a la aplicación a través de un navegador web para verificar que se muestra correctamente.

## 5. Conclusión

Veremos en la siguiente lección el detalle para configurar y ejecutar el proyecto de Hola Mundo con Jakarta Faces. Estos son sólo los pasos generales a seguir.

Jakarta Faces es una tecnología potente y flexible para desarrollar aplicaciones web en Java. Con su sistema de componentes reutilizables y su arquitectura robusta, es una excelente opción para crear aplicaciones web complejas y ricas en funcionalidades. A medida que avances en este curso, exploraremos más características de Jakarta Faces, incluyendo la validación de formularios, la gestión de estado, y la navegación entre páginas.

¡Bienvenido a la construcción de aplicaciones web con Jakarta Faces!

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)